

3

Resolver contra el reto — del tejo que se calibra tiro a tiro al problema que nunca habías visto

Pensamiento computacional y algoritmia

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **bitácora de resolución**: al menos **5 retos tipo Bebras** resueltos, y de cada uno —esto es lo que se califica— **cómo llegaste**: la regla exacta que entendiste, el caso pequeño con el que probaste, el intento que falló y qué aprendiste de él, y la respuesta con su razón. Más **un reto nuevo resuelto delante de tu grupo**, explicando la estrategia en voz alta mientras la usas. *Una respuesta correcta sin razonamiento no cuenta: en esta guía se evalúa el camino, no el resultado.*

ESTA GUÍA ES DE

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Resolver contra el reto — del tejo que se calibra tiro a tiro al problema que nunca habías visto

Saber ancestral

El tejo no se gana con fuerza. Se gana calibrando. El **turmequé** lo jugaban los muisca del altiplano cundiboyacense hace más de 500 años, en sus fiestas ceremoniales; hoy la **Ley 613 de 2000** lo declara deporte nacional de Colombia y la **Ley 1947 de 2019** lo reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la nación, con Turmequé (Boyacá) como su cuna. *Es un ancla nacional, no del Norte del Valle: se dice, no se disfraz.* Las reglas son exactas y no se negocian: una cancha de arcilla, **17,5 metros**, un bocín —un aro de unos cinco centímetros— y las mechas; gana quien llegue primero a 27 puntos. **Y ahí está lo interesante.** Nadie embocina en el primer tiro. El jugador lanza, mira dónde cayó, y **el tiro le devuelve información**: se fue largo, se abrió a la derecha, la arcilla está más blanda de este lado. Entonces ajusta **una sola cosa** y vuelve a lanzar. Tiro a tiro, el error deja de ser error y se vuelve dato. **Eso —leer las reglas exactas, probar, aprender del fallo, ajustar una variable— es exactamente lo que vas a hacer hoy** frente a problemas que no se parecen a nada que hayas visto.

Saber contemporáneo

Los retos **Bebras** —«castor» en lituano— son una iniciativa internacional nacida en **Lituania en 2004**, creada por **Valentina Dagienė**, y hoy presente en más de 50 países. Son problemas cortos de pensamiento computacional que **se resuelven con lápiz y papel**: no piden programar ni saber un lenguaje; piden **razonar**. Un reto Bebras casi nunca se parece a otro, y por eso no sirve memorizar: sirve tener **estrategia**. Hay cinco que funcionan casi siempre. **Leer las reglas dos veces** —la mayoría de los errores son de lectura, no de lógica—. **Probar con un caso pequeño**: si el reto habla de 8 castores, resuélvelo primero con 2, luego con 3, y mira qué se repite. **Buscar lo que no cambia** —el invariante—: si algo se mantiene igual pase lo que pase, ahí está la llave. **Descartar por imposibilidad**: a veces es más fácil demostrar que una opción *no puede* ser que encontrar la que sí. Y **explicar en voz alta**: al narrar el razonamiento aparecen los huecos, como cuando otra persona ejecuta tu pseudocódigo y pregunta. *En Bebras, como en el tejo, el primer tiro casi nunca emboca; el que gana es el que aprende del tiro anterior.*

Pregunta-puente

*El tejolero no repite el mismo lanzamiento esperando otro resultado: cambia **una sola cosa** y vuelve a tirar; ¿qué haces tú cuando un problema no te sale a la primera... vuelves a intentar igual, o te detienes a leer qué te dijo el intento que falló?*

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **aplicar** las cinco estrategias —leer dos veces, caso pequeño, invariante, descarte, explicar en voz alta— a un reto que nunca habías visto; (2) sabrás **explicar** tu razonamiento paso a paso ante tu grupo, no solo dar la respuesta; (3) podrás **analizar** un intento fallido y decir qué información te dejó; (4) habrás **identificado** cuál de las cinco

estrategias es tu punto fuerte y cuál te falta entrenar.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Jeannette Wing (pensamiento computacional)
Producto final	Tu bitácora de resolución : al menos 5 retos tipo Bebras resueltos, y de cada uno —esto es lo que se califica— cómo llegaste : la regla exacta que entendiste, el caso pequeño con el que probaste, el intento que falló y qué aprendiste de él, y la respuesta con su razón. Más un reto nuevo resuelto delante de tu grupo , explicando la estrategia en voz alta mientras la usas. <i>Una respuesta correcta sin razonamiento no cuenta: en esta guía se evalúa el camino, no el resultado.</i>

→ En el módulo 2 escribiste un algoritmo para un problema tuyo, que ya entendías. Hoy es al revés: problemas **ajenos y desconocidos**, con reglas raras, para medir si la estrategia sirve cuando no sabes de qué se trata.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Primero mira cómo se calibra un tiro de tejo. La escena parece deporte y es método: leer, probar, ajustar una cosa, volver.

Estación 1 de 3 · Escucha

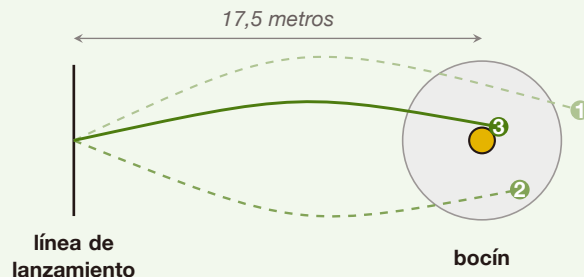
Escena para escuchar

Actividad 1 · APLICA — Calibrar como en la cancha (35 min · grupo). **Momento A (10 min) — El tiro que enseña.** El profe cuenta el tejo: la cancha de 17,5 metros, el bocín de cinco centímetros, los 27 puntos, y la pregunta clave: *¿qué hace un buen jugador después de un tiro que se fue largo?*. **Momento B (12 min) — El reto de calentamiento.** El profe pone **un solo reto** tipo Bebras en el tablero. Nadie responde todavía: primero, en grupo, contesten *¿cuáles son exactamente las reglas de este problema?* y escribanlas con sus palabras. **Momento C (13 min) — El caso pequeño.** Ahora resuélvanlo, pero **empezando por la versión más chiquita posible** (si habla de 8, empiecen con 2). Al terminar, comparen: *¿quién lo resolvió antes, el que se lanzó de una o el que probó con 2?* **En el cuaderno:** las reglas del reto con tus palabras y lo

que pasó al empezar pequeño.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Escribí las reglas del reto con mis palabras antes de intentar resolverlo.
- ☐ Probé primero con la versión más pequeña del problema.
- ☐ Puedo decir qué información deja un intento que falla.



1. se fue largo → *ajusta solo la fuerza*
2. se abrió a la derecha → *ajusta solo la dirección*
3. quedó pegado → *repite ese tiro, sin cambiar nada*

frente a un reto

1. leer las reglas dos veces
2. probar con un caso pequeño
3. buscar lo que no cambia
4. descartar lo imposible
5. explicarlo en voz alta

Nadie emboca en el primer tiro. Cada intento devuelve información y el siguiente cambia una sola cosa: si se cambian dos, no se sabe cuál funcionó. Frente a un reto Bebras el método es idéntico. El tejo o turmequé es deporte nacional por la Ley 613 de 2000 y patrimonio cultural inmaterial por la Ley 1947 de 2019.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · APLICA). Título: «Actividad 1 — Calibrar como en la cancha».

Formato: las reglas del reto de calentamiento escritas con tus palabras (3-4 líneas) + qué pasó al resolverlo primero con el caso pequeño + una frase sobre qué le dice al jugador un tiro que se fue largo.

Extensión: 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes explicar por qué **empezar pequeño no es hacer trampa**, sino método.

→ Ya viste el método en la cancha. Ahora nómbralo: cinco estrategias que sirven cuando el problema no se parece a nada.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Las cinco que casi siempre sirven (55 min · individual + parejas).

Ya viste el método en la cancha y lo probaste una vez. Ahora nómbralo: cinco estrategias, cada una con su momento de usarla, para cuando el problema no se parece a nada.

1

Estrategia 1 — Leer las reglas dos veces. La mayoría de los retos fallados no se fallan por lógica: se fallan por **lectura**. El enunciado dice «cada castor puede cruzar *una vez*» y uno lee «puede cruzar». Método: primera lectura para entender de qué va; segunda lectura **con lápiz**, subrayando cada palabra que impone una regla (*solo, una vez, siempre, nunca, al menos, distinto*). Luego escribe las reglas con tus palabras, en lista. *Si no puedes escribir las reglas, no entendiste el problema todavía —y todo lo que hagas desde ahí es adivinar rápido.*

2

Estrategia 2 — Empezar por el caso pequeño. Si el reto habla de 8 castores, 12 fichas o 20 casillas, **no empieces por ahí**. Resuélvelo con 2. Después con 3. Anota los resultados en una tabla y mira qué cambia y qué se repite. Casi siempre el patrón aparece entre el caso 2 y el 4, y desde ahí el caso grande sale solo. **Es la misma idea del módulo 2:** no adivinas la solución completa, la construyes desde una versión que sí puedes verificar a mano. *Y tiene un beneficio extra: en el caso pequeño puedes comprobar si entendiste las reglas.*

3

Estrategia 3 — Buscar lo que no cambia. En muchos retos hay algo que **se mantiene igual pase lo que pase**: la suma siempre es par, el color del final siempre es el mismo, la cantidad total nunca sube. A eso se le dice **invariante**, y cuando lo encuentras, el problema se derrumba: si algo no puede cambiar, todas las respuestas que exigirían cambiarlo quedan descartadas de una vez. Método: haz dos o tres movimientos permitidos y pregúntate “¿qué siguió igual?”. *Es el patrón del módulo 1, pero mirando al revés: no lo que se repite, sino lo que resiste.*

4

Estrategia 4 — Descartar por imposibilidad. A veces demostrar que una opción **no puede ser** es más fácil que encontrar la que sí. Si las cuatro opciones son A, B, C y D, y puedes probar que B, C y D violan una regla, ya tienes la respuesta **sin haberla construido**. Método: toma cada opción y busca la regla que rompe. **Ojo:** descartar exige una razón, no una corazonada; «esa se ve rara» no descarta nada. *Y si descartas las cuatro, no descartaste: leíste mal una regla. Vuelve a la estrategia 1.*

5

Estrategia 5 — Explicarlo en voz alta mientras lo haces. Narra tu razonamiento a alguien —o a la pared— mientras resuelves. Los huecos aparecen solos: en el momento en que dices “y entonces, obviamente...”, casi siempre hay un paso que no está. Es el mismo hallazgo del módulo 2, cuando tu pareja preguntó “¿y aquí qué hago?”. **En esta guía es obligatorio**, porque lo que se evalúa es el camino. *Un investigador que no puede contar cómo llegó no puede defender adónde llegó.*

Las cinco estrategias y cuándo usar cada una

- 1. Leer dos veces** — siempre, antes de todo. Subraya *solo, una vez, siempre, nunca, al menos*.
- 2. Caso pequeño** — cuando el reto habla de muchos: empieza con 2, luego 3, y busca el patrón.
- 3. Invariante** — cuando hay movimientos permitidos: pregunta qué siguió igual.
- 4. Descarte** — cuando hay opciones cerradas: busca qué regla rompe cada una.
- 5. Voz alta** — todo el tiempo: donde dices «obviamente», falta un paso.

Errores comunes y su corrección

Errores al enfrentar un reto (y cómo evitarlos). (1) *Lanzarse de una* — resolver antes de escribir las reglas es tirar sin mirar la cancha. (2) *Repetir el mismo intento* — si falló, cambia **una cosa**; repetir igual no es persistencia, es no haber leído el tiro anterior. (3) *Cambiar tres cosas a la vez* — si funciona, no sabrás cuál lo arregló. (4) *Descartar por corazonada* — «esa se ve rara» no es una razón; nombra la regla que rompe. (5) *Quedarse callado* — el razonamiento que no se dice no se puede revisar, ni por ti ni por nadie. (6) *Copiar la respuesta* — en esta guía la respuesta sin camino vale cero, y con razón: el camino es lo único que sirve en el reto siguiente.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las cinco que casi siempre sirven». **Formato:** las 5 estrategias, cada una en 2 líneas: qué es y **cuándo se usa**. Debajo, una frase por estrategia diciendo si ya la usaste hoy o no. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** puedes decir, mirando un reto nuevo, **con cuál de las cinco empezarías**.

→ Ya las tienes. Es hora de usarlas contra retos de verdad —y de escribir cómo llegaste, que es lo que hoy se califica.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · ANALIZA — Cinco retos y la bitácora del camino (60 min · individual + grupo). Ahora se juega. Cinco retos, y de cada uno se registra **cómo llegaste**. La respuesta sola no vale: lo que se califica es el razonamiento.

1

Paso 1 — Los cinco retos (30 min, individual). El profe entrega cinco retos tipo Bebras de dificultad creciente. Para cada uno, en la bitácora: (a) *las reglas con tus palabras*; (b) *el caso pequeño con el que probaste*; (c) *el intento que falló y qué te dijo*; (d) *la respuesta y su razón*. **El punto (c) no es opcional.** Si un reto te salió a la primera, escribe cuál estrategia te lo ahorró.

2 Paso 2 — El reto en voz alta (15 min, en grupo). Cada quien toma **un reto nuevo** —uno que no estaba en los cinco— y lo resuelve **narrando** su razonamiento ante dos o tres compañeros. Ellos no ayudan: solo anotan en qué momento apareció un “*obviamente*”. Al final te dicen dónde estaba el hueco. *Duele tres segundos y enseña un semestre.*

3 Paso 3 — La tabla de estrategias (8 min). Haz una tabla: cinco filas (tus cinco retos) y cinco columnas (las cinco estrategias). Marca cuál usaste en cada uno. **Mira las columnas vacías:** esa es la estrategia que no estás usando nunca, y casi siempre es la que te falta para los retos que se te atorán.

4 Paso 4 — El reto que no saliste (7 min). Elige el que **no** lograste. No lo resuelvas: **descríbelo**. ¿En qué punto exacto te quedaste? ¿Qué regla no lograbas usar? ¿Qué habrías necesitado saber? *Un reto sin resolver, bien descrito, vale más que tres resueltos sin explicación: el primero se puede retomar; los otros no dejaron nada.*

Antes de cerrar tu bitácora

- ☐ Cada reto tiene sus reglas escritas con mis palabras.
- ☐ En cada uno anoté el caso pequeño con el que probé.
- ☐ Está el intento que falló y qué información me dejó.
- ☐ Cada respuesta tiene su razón, no solo la letra.
- ☐ Resolví un reto nuevo en voz alta y anoté dónde dije «obviamente».
- ☐ La tabla muestra qué estrategia no uso nunca, y el reto que no me salió está descrito.

Plantilla de trabajo

Plantilla de la bitácora (una por reto). Reto n.º ____ · Reglas con mis palabras: ____ · Caso pequeño que probé: ____ · Intento que falló y qué me dijo: ____ · Respuesta y razón: ____

Tabla de estrategias. Filas: retos 1 a 5. Columnas: leer dos veces · caso pequeño · invariante · descarte · voz alta.

La estrategia que no usé nunca es _____. El reto que no me salió se me atoró en _____.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA). Título: «Actividad 3 — Bitácora de resolución».

Formato: una entrada por reto con las cuatro partes (reglas, caso pequeño, intento fallido, respuesta con razón) + la tabla de estrategias + la descripción del reto que no salió. **Extensión:** 2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** alguien puede leer una entrada tuya y **reconstruir tu razonamiento sin ver el reto.**

→ El producto no es la respuesta correcta: es la **bitácora del camino**. En esta guía, acertar sin poder explicar cómo no cuenta.

Producto de la sesión

Bitácora de 5 retos con el camino documentado + un reto nuevo resuelto en voz alta.

Criterios de calidad

(1) Cada reto tiene las reglas escritas con palabras propias antes de la solución. (2) Está documentado el caso pequeño usado para probar, con su tabla o su dibujo. (3) Hay al menos un intento fallido por reto, con lo que ese intento enseñó. (4) Cada respuesta va con su razón; ninguna aparece sola. (5) La tabla de estrategias identifica cuál no se usó nunca, y el reto no resuelto está descrito con precisión.

→ Antes de cerrar, mira tus cinco retos juntos: ¿qué estrategia usaste siempre y cuál no usaste nunca? Ahí está lo que te falta entrenar.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre por qué el reto nuevo exige salir de lo conocido, por qué la filosofía enseña a obrar y no a hablar, y qué se entrena de verdad cuando resuelves lógica.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá (aná-) del horizonte de la totalidad.»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §2.4

Totalidad es todo lo que ya sabes: los problemas que se parecen a los que has visto, los métodos que te han funcionado. Un reto Bebras está hecho para **no caber ahí**. Y esa incomodidad de los primeros minutos —«esto no se parece a nada»— no es señal de que no sirvas: **es la señal de que estás en el borde de tu horizonte**, que es el único lugar donde se aprende algo nuevo. Quien solo resuelve lo que ya sabe resolver, no está investigando: está repasando.

Cuando un problema no se parece a nada que haya visto, ¿me retiro o entiendo que ahí empieza lo interesante?

Estoicismo · Séneca · Cartas a Lucilio, 20 (c. 64 d.C.) · cuidado interior

«La filosofía enseña a obrar, no a hablar; quiere que cada uno viva a la manera que prescribe, que estén en armonía nuestras palabras con nuestras acciones.»

— Séneca · Cartas a Lucilio, 20 (c. 64 d.C.)

Esta es la fase de **praxis**, y Séneca la define mejor que cualquier manual: lo que se sabe se demuestra **haciéndolo**. En los módulos 1 y 2 hablaste de descomponer, de patrones, de algoritmos. Hoy no hay dónde esconderse: o las estrategias funcionan contra un problema que no habías visto, o eran palabras bonitas. **Y al revés también:** narrar el razonamiento en voz alta es poner las palabras en armonía con lo que las manos están haciendo.

Lo que dije que sabía hacer, ¿me funcionó hoy contra un problema de verdad?

Floridi · lente de la infoesfera

«Somos organismos informacionales —inforgs— que compartimos un entorno global hecho, en última instancia, de información: la infoesfera.»

— Luciano Floridi · La cuarta revolución (2014)

Si el entorno que habitamos está hecho de información, entonces **saber leer reglas, detectar patrones y descartar imposibles no es un juego**: es la destreza básica para no ser arrastrado por ese entorno. Un reto Bebras entrena exactamente lo que hace falta frente a un contrato, un reglamento, un algoritmo que decide algo sobre ti o un mensaje que quiere apurarte. *El castor lituano y el tejolero boyacense enseñan lo mismo: primero lee la cancha, después lanza.*

¿Dónde, fuera de esta clase, me sirvió esta semana leer las reglas antes de actuar?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Dos cosas. **(1) Inscríbete y entrena para Bebras:** el profe abre el reto de práctica del programa Bebras de la plataforma; resuelve al menos **tres retos más** en casa, con bitácora —reglas, caso pequeño, intento fallido, razón—. **Trae la estrategia que te faltaba** usada al menos una vez a propósito. **(2) Fabrica un reto:** inventa un problema tipo Bebras para tus compañeros. Requisitos: se resuelve sin computador, cabe en media hoja, tiene una sola respuesta correcta y **se puede verificar**. Escribe aparte la solución con su razón. *Fabricar un reto es la prueba más dura de que entendiste: hay que pensar por adelantado en todos los caminos por los que alguien podría llegar, y en los que podría perderse. En el módulo 4 vas a mirar hacia atrás —qué tan buena era realmente tu solución, dónde falla, a quién afecta— y a proponer una mejora fundamentada.*